

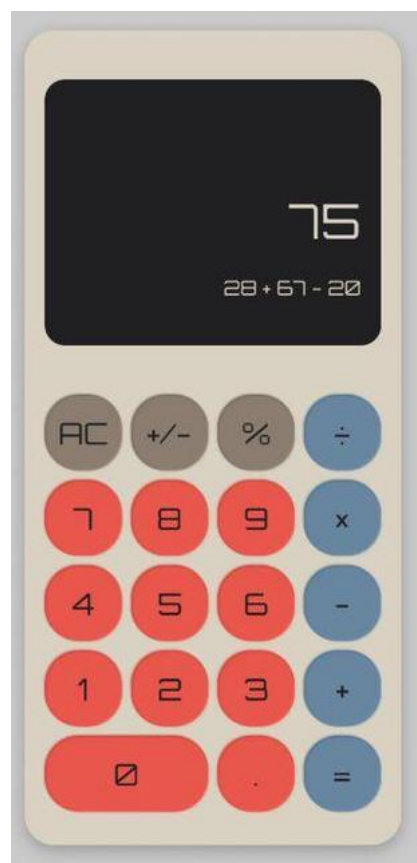
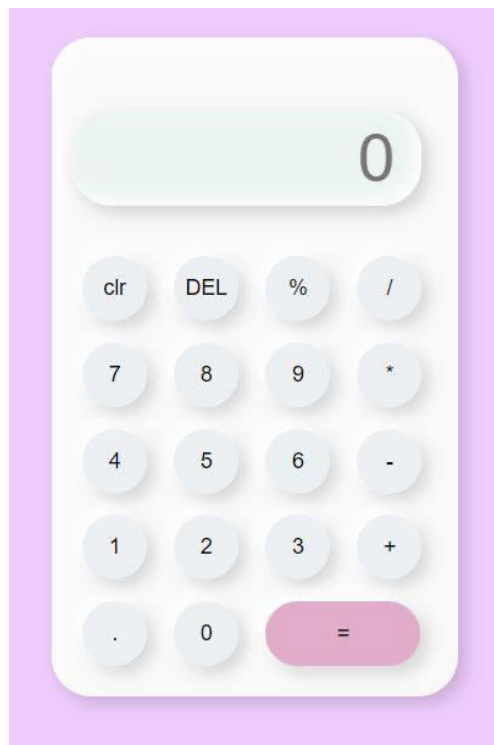
УП.01.01 Учебная практика

Калькулятор

Цель работы

Реализуйте интерфейсное приложение «Калькулятор» на C# в WPF.

Подготовьте в Word-отчет по Вашей работе (Пока не делаете, научу очно на паре отчет писать)



Задание

- Выберите дизайн приложения и сверстайте его;
- Калькулятор выполняет 4 операции: +, -, *, /.
- Ввод двух чисел: A и B (два поля ввода).
- Нажатие кнопки операции должно считать результат и выводить его в поле/надпись «Результат».
- Кнопка C (Очистка) очищает поля A, B, результат и сообщение/статус.
- Условия корректности ввода

Если A пустое или не число → результат не считать, вывести сообщение «Некорректный ввод A».

Если B пустое или не число → результат не считать, вывести сообщение «Некорректный ввод B».

Разрешить ввод дробных чисел (учесть десятичный разделитель: точка/запятая).

- Условия для деления

При операции / запрещено делить на 0:

если $B = 0$ (или очень близко к 0, если решите) → вывести «Деление на ноль», результат сбросить

- Условия отображения результата

Результат выводится в понятном формате:

округление до N знаков (если введёте это как усложнение).

Если операция невозможна из-за ошибки ввода/деления — результат не должен «ломаться» (приложение не падает, не зависает).

- Условия интерфейса и событий (что проверяется по коду)

Все кнопки операций обрабатываются через события нажатия (Click).

Должен быть отдельный метод (или методы), например:

чтение/проверка ввода (TryReadInputs),

вычисление (Calculate),

обновление результата/статуса (ShowResult/ShowError),

очистка (ClearAll).

Нельзя дублировать один и тот же код проверки в каждом обработчике — общая проверка должна быть вынесена в метод.

- Условия тестирования

Минимальный набор тестов в отчёте:

По 2 корректных примера для +, -, *, /.

Деление на ноль.

Пустое A и пустое B.

Ввод букв/символов (например, abc) в A или B.

– Поддерживать цепочку: $2 + 3 + 4 =$ даёт 9 (т.е. при нажатии второго + происходит вычисление предыдущей операции).

– После = результат отображается на экране и может участвовать в следующей операции (например, $=$ затем $+ 5 =$).

– Любая ошибка (например, деление на 0) должна выводить сообщение (например, Ошибка) и переводить калькулятор в понятное состояние (дальнейший ввод должен либо сбрасывать ошибку, либо требовать C).

– Нажатие цифр формирует строку текущего ввода (на экране).

– 0 в начале не должен «раздуваться» (например, $0002 \rightarrow 2$, если нет десятичной части).

– Десятичный разделитель (,) можно нажать только один раз в числе.

– Если после операции ($+ - \times \div$) нажали цифру – начинается ввод нового числа (предыдущий результат не дописывается справа).

– Кнопка $\pm$ меняет знак текущего вводимого числа: $12 \rightarrow -12$, повторно $\rightarrow 12$.

При нажатии $=$:

если есть ожидающий оператор и правый операнд введён – выполнить операцию, результат показать на дисплее.

Деление:

если правый операнд $= 0 \rightarrow$ ошибка (результат не вычислять обычным образом).

Условия кнопок очистки: CE, C, Backspace

CE (Clear Entry): очищает только текущий ввод (то, что сейчас на дисплее), не сбрасывая накопленное выражение/оператор. Пример ожидаемого поведения: $1 + 2$ нажали CE $\rightarrow$ на дисплее 0, но операция $1 +$ остаётся.

C (Clear): сбрасывает всё: текущий ввод, сохранённый операнд, ожидающий оператор, флаги ввода.

(Backspace): удаляет последний символ текущего ввода; если остался пустой ввод $\rightarrow$ показывать 0.

% (проценты)

Если есть левый операнд A и выбран оператор:

$A + B\%$ означает $A + (A * B / 100)$

$A - B\%$ означает $A - (A * B / 100)$

$A \times B\%$ означает $A \times (B / 100)$

$A \div B\%$ означает $A \div (B / 100)$

Если нет A и операции, то % преобразует текущий ввод: $B \rightarrow B/100$.

Ограничение на длину отображения: если число слишком длинное, использовать научный формат или обрезку.